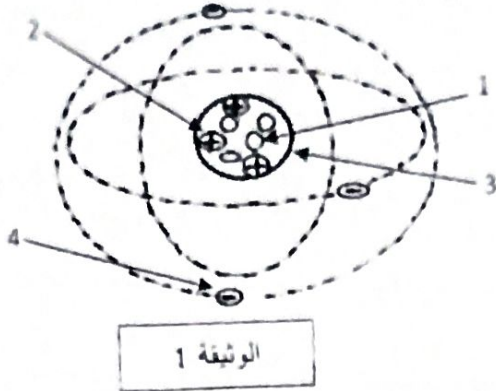


اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى: (6 ن)

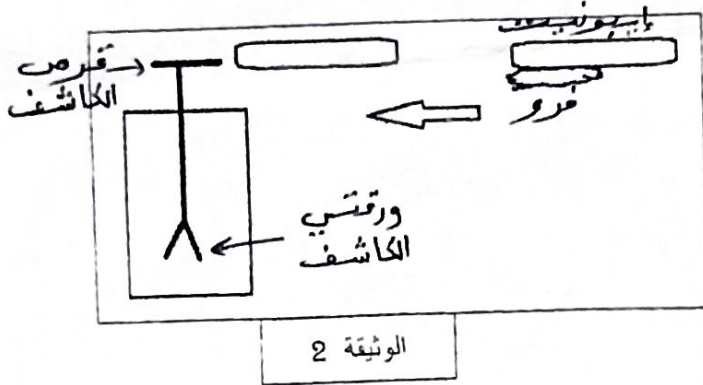
من أجل دراسة بعض الظواهر الكهربائية ، قدم الأستاذ إلى فوجين من التلاميذ الوسائل التالية



الفوج 1 : قدم لهم نموذج مبسط للذرة كما توضحه الوثيقة 1 .

- 1- تسمي العناصر المرقمة .
- 2- ما هو العنصر الذي لديه دور في التكهرب ؟
- 3- حدد قيمة شحنة العنصر 2 .

الفوج 2 : قامو بذلك قضيب الايبونيت بواسطة قطعة الفرو و قربه من قرص الكاشف الكهربائي كما

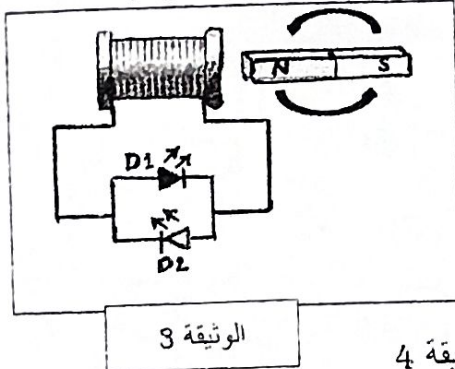


هو موضح في الوثيقة 2 .

- 4- وضح ما يحدث لورقتي الكاشف مع التفسير .
- 5- تسمي طريقة تكهرب كل من - قضيب الايبونيت
- ورقتي الكاشف الكهربائي

الوضعية الثانية : (6 ن)

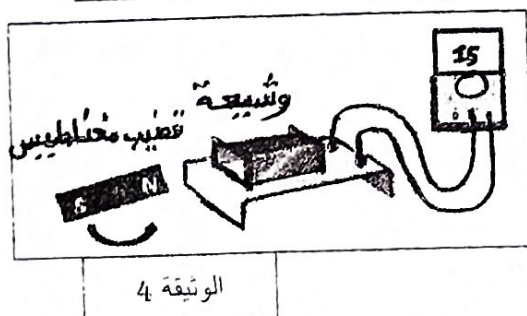
من أجل دراسة التيار الكهربائي الذي تنتجه المنوبة قمنا بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة امام وجه وشيعة



ساكنة موصولة مع صمامين كهرو ضوئيين كما توضحه الوثيقة 3.

- 1- كيف تكون إضاءة الصمامين؟
- 2- صف اتجاه التيار الكهربائي.
- 3- ما نوع التيار الكهربائي الناتج معطيا رمزه؟

4- وفي تجربة أخرى قمنا بربط الوشيعة بجهاز الفولط كما توضحه الوثيقة 4



أ- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر؟

ب- احسب قيمة التوتر الأعظمي.

الوضعية الإدماجية : (8 ن)

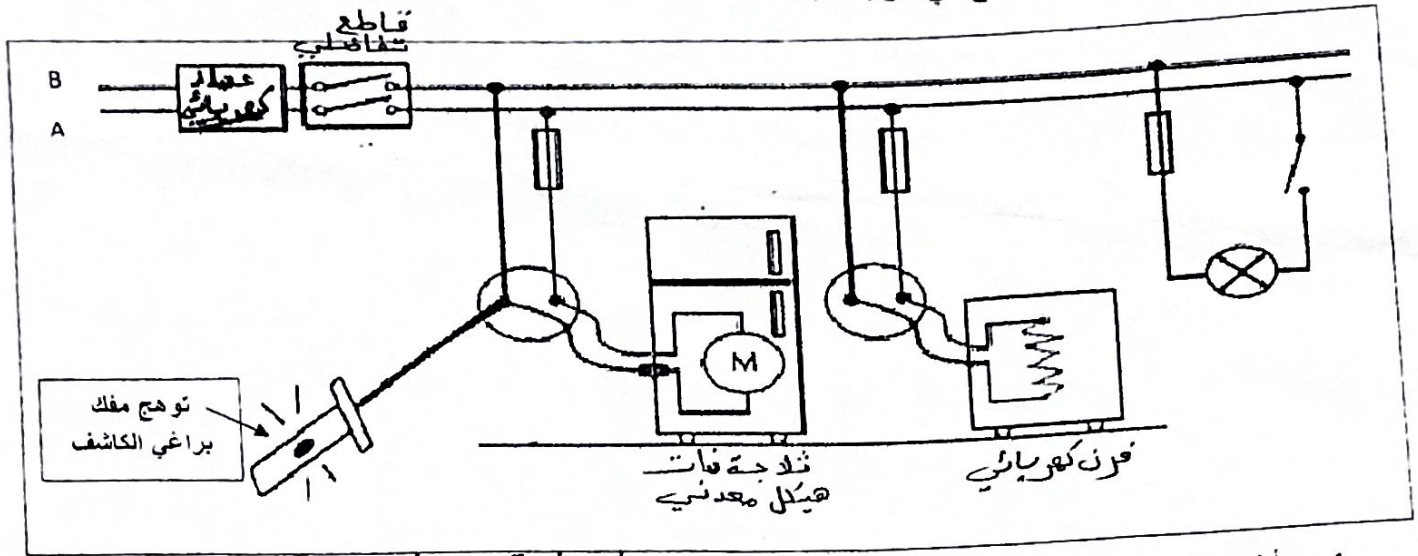
انتقلت عائلة صديق لك إلى مسكن جديد ولكن أثناء إقامتهم واجهتهم بعض المشاكل منها :

المشكلة (1): تعرض صديقك لصعقة كهربائية عندما أراد تغيير غمد المصباح رغم أن القاطعة كانت مفتوحة.

المشكلة (2): شعور الأم بصدمة كهربائية كلما حاولت فتح الثلاجة ذات الهيكل المعدني.

المشكلة (3): انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الفرن الكهربائي مع بقية الأجهزة الأخرى في المنزل.

عندما أحضر الوالد مهندس كهربائي ليتفقد شبكة التغذية الكهربائية للمنزل استعمل التقني مفك براغي الكاشف كما هو موضح في الوثيقة 5 .



الوثيقة 5

- 1- برأيك ماذا يمثل كل من A و B في المخطط ؟ علل .
- 2- حدد الأسباب المحتملة للمشاكل الكهربائية واذكر الإجراءات الواجب اتخاذها (وسائل الحماية) .

الاجراءات الواجب اتخاذها	السبب	
		المشكلة 1
		المشكلة 2
		المشكلة 3

- 3- أعد رسم المخطط محترماً قواعد الأمن الكهربائي مبيناً عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة الكهربائية من أخطار التيار الكهربائي (بدون إعادة رسم مفك البراغي الكاشف).